Отчёт

Лабораторная работа № 2

«Решение систем линейных алгебраических уравнений»

Вариант 7

Выполнил: Дождиков А. И., гр. 421702

Проверил: Нижников З. С.

- **Задание 1.1**

Задание:

1. Даны матрицы $A=(a_{ij})$ и $B=(b_i)$, $i=\overline{1,7}$, $j=\overline{1,7}$. Используя средства пакета **Mathematica** (функции **Norm**, **Inverse**, **LinearSolve**):

а) найти число обусловленности матрицы A в норме-максимум $\|\cdot\|_\infty$;

б) решить точную систему линейных уравнений $AX=B$;

в) решить три возмущенные системы вида $AX=B+\Delta B$, увеличив значение правой части последнего уравнения системы $AX=B$ последовательно на 0,01%; 0,1% и на 1%;

г) найти прогнозируемую предельную относительную погрешность решения каждой возмущенной системы;

д) найти относительную погрешность решения каждой возмущенной системы; сделать вывод о зависимости относительной погрешности от величины возмущения и числа обусловленности матрицы A.

Условие:

$$\textbf{1)}\quad a_{ij}=\begin{cases}1, & i>j,\\ i+1, & i=j,\\ 2, & i<j,\end{cases}\qquad b_i=2ki-i^2;$$

Решение:

```
(* Задаём матрицы *)
A = {{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {1, 3, 2, 2, 2, 2, 2}, {1, 1, 4, 2, 2, 2, 2}, {1, 1, 1, 5, 2, 2, 2}, {1, 1,
   1, 1, 6, 2, 2}, {1, 1, 1, 1, 1, 7, 2}, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 8}}
```

Out[•]= {{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {1, 3, 2, 2, 2, 2, 2}, {1, 1, 4, 2, 2, 2, 2}, {1, 1, 1, 5, 2, 2, 2}, {1, 1, 1, 1, 6, 2, 2}, {1, 1, 1, 1, 1, 7, 2}, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 8}}

In[•]:=
```
A // MatrixForm
```

Out[•]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix}2&2&2&2&2&2&2\\1&3&2&2&2&2&2\\1&1&4&2&2&2&2\\1&1&1&5&2&2&2\\1&1&1&1&6&2&2\\1&1&1&1&1&7&2\\1&1&1&1&1&1&8\end{pmatrix}$$

In[•]:=
```
B = {{13}, {24}, {33}, {40}, {45}, {48}, {49}}
```

Out[•]= {{13}, {24}, {33}, {40}, {45}, {48}, {49}}

In[•]:=
```
B // MatrixForm
```

Out[•]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix}13\\24\\33\\40\\45\\48\\49\end{pmatrix}$$

```
(* Находим норму мтатрицы A *)
In[•]:= normA = Norm[A, Infinity]
Out[•]= 14
(* Находим матрицу, обратную матрице A *)
In[•]:= invA = Inverse[A]
```

Out[•]= $\left\{\left\{\frac{13}{14}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{12}, -\frac{1}{20}, -\frac{1}{30}, -\frac{1}{42}\right\}, \left\{-\frac{1}{14}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{12}, -\frac{1}{20}, -\frac{1}{30}, -\frac{1}{42}\right\}, \left\{-\frac{1}{14}, 0, \frac{1}{3}, -\frac{1}{12}, -\frac{1}{20}, -\frac{1}{30}, -\frac{1}{42}\right\}, \left\{-\frac{1}{14}, 0, 0, \frac{1}{4}, -\frac{1}{20}, -\frac{1}{30}, -\frac{1}{42}\right\}, \left\{-\frac{1}{14}, 0, 0, 0, \frac{1}{5}, -\frac{1}{30}, -\frac{1}{42}\right\}, \left\{-\frac{1}{14}, 0, 0, 0, 0, \frac{1}{6}, -\frac{1}{42}\right\}, \left\{-\frac{1}{14}, 0, 0, 0, 0, 0, \frac{1}{7}\right\}\right\}$

```
(* Находим норму обратной матрицы A *)
In[•]:= normInvA = Norm[invA, Infinity]
```

Out[•]= $\frac{25}{14}$

```
(* Находим число обусловленности матрицы A *)
In[•]:= number = normA * normInvA
Out[•]= 25
(* Найдем решение AX = B *)
In[•]:= X = NumberForm[N[LinearSolve[A, B], 3]]
Out[•]//NumberForm=
{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.30}, {5.90}, {6.07}}
(* Решаем возмущенную систему с 0.01 % *)
In[•]:= dB1 = {{13}, {24}, {33}, {40}, {45}, {48}, {49 * 1.0001}}
Out[•]= {{13}, {24}, {33}, {40}, {45}, {48}, {49.0049}}
In[•]:= X1 = NumberForm[LinearSolve[A, dB1], 3]
Out[•]//NumberForm=
{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.07}}
(* Решаем возмущенную систему с 0.1 % *)
In[•]:= dB2 = {{13}, {24}, {33}, {40}, {45}, {48}, {49 * 1.001}}
Out[•]= {{13}, {24}, {33}, {40}, {45}, {48}, {49.049}}
In[•]:= X2 = NumberForm[LinearSolve[A, dB2], 3]
Out[•]//NumberForm=
{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.08}}
(* Решаем возмущенную систему с 1 % *)
In[•]:= dB3 = {{13}, {24}, {33}, {40}, {45}, {48}, {49 * 1.01}}
Out[•]= {{13}, {24}, {33}, {40}, {45}, {48}, {49.49}}
In[•]:= X3 = NumberForm[LinearSolve[A, dB3], 3]
Out[•]//NumberForm=
{{-13.8}, {-2.79}, {1.71}, {4.04}, {5.29}, {5.89}, {6.14}}
```

```
(* Найдем прогнозируемую предельную
относительную погрешность решения трёх систем последовательно *)
In[•]:= OtnPogr1 = number * (Norm[dB1 - B, Infinity] / Norm[dB1, Infinity])
Out[•]= 0.00249975

In[•]:= OtnPogr2 = number * (Norm[dB2 - B, Infinity] / Norm[dB2, Infinity])
Out[•]= 0.024975

OtnPogr3 = number * (Norm[dB3 - B, Infinity] / Norm[dB3, Infinity])
Out[•]= 0.247525

(* Найдём предельную относительную погрешность трёх систем последовательно *)

In[•]:= Resh1 = X1 - X
Out[•]= -{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.30}, {5.90}, {6.07}}+{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.07}}

In[•]:= OP1 = (Norm[Resh1, Infinity] / Norm[X1, Infinity])
Out[•]= ‖-{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.30}, {5.90}, {6.07}}+{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.07}}‖∞ /
  ‖{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.07}}‖∞

In[•]:= Norm[-{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.30}, {5.90}, {6.07}}+{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.07}}, ∞] /
  Norm[{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.07}}, ∞]
Out[•]= 0.0000508031

In[•]:= NumberForm[PercentForm[0.00005080309497985258], 2]
Out[•]//NumberForm=
  0.0051%

In[•]:= Resh2 = X2 - X
Out[•]= -{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.30}, {5.90}, {6.07}}+{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.08}}

In[•]:= OP2 = (Norm[Resh2, Infinity] / Norm[X2, Infinity])
Out[•]= ‖-{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.30}, {5.90}, {6.07}}+{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.08}}‖∞ /
  ‖{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.08}}‖∞

In[•]:= Norm[-{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.30}, {5.90}, {6.07}}+{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.08}}, ∞] /
  Norm[{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.3}, {5.9}, {6.08}}, ∞]
Out[•]= 0.000507992

In[•]:= NumberForm[PercentForm[0.0005079922384314253], 2]
Out[•]//NumberForm=
  0.051%

In[•]:= Resh3 = X3 - X
Out[•]= -{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.30}, {5.90}, {6.07}}+{{-13.8}, {-2.79}, {1.71}, {4.04}, {5.29}, {5.89}, {6.14}}

In[•]:= OP3 = (Norm[Resh3, Infinity] / Norm[X3, Infinity])
Out[•]= ‖-{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.30}, {5.90}, {6.07}}+{{-13.8}, {-2.79}, {1.71}, {4.04}, {5.29}, {5.89}, {6.14}}‖∞ /
  ‖{{-13.8}, {-2.79}, {1.71}, {4.04}, {5.29}, {5.89}, {6.14}}‖∞

In[•]:= Norm[-{{-13.8}, {-2.78}, {1.72}, {4.05}, {5.30}, {5.90}, {6.07}}+{{-13.8}, {-2.79}, {1.71}, {4.04}, {5.29}, {5.89}, {6.14}}, ∞] /
  Norm[{{-13.8}, {-2.79}, {1.71}, {4.04}, {5.29}, {5.89}, {6.14}}, ∞]
Out[•]= 0.00507605

In[•]:= NumberForm[PercentForm[0.005076054489891076], 2]
Out[•]//NumberForm=
  0.51%
```

- **Задание 1.2**

Условие:

$$\textbf{2)}\quad a_{ij} = \frac{1}{i+j-1} \qquad b_i = 3i - 2k\,,$$

Решение:

```
(* Задаём матрицы *)
```

In[∘]:=
```
A = {{1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7}, {1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8}, {1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9}, {1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10}, {1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11}, {1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12}, {1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13}}
```

Out[∘]=
$$\left\{\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}\right\}, \left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}\right\}, \left\{\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}\right\}, \left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}\right\}, \left\{\frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \frac{1}{11}\right\}, \left\{\frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \frac{1}{11}, \frac{1}{12}\right\}, \left\{\frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \frac{1}{11}, \frac{1}{12}, \frac{1}{13}\right\}\right\}$$

In[∘]:=
```
A // MatrixForm
```

Out[∘]//MatrixForm=
$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & \frac{1}{10} & \frac{1}{11} & \frac{1}{12} & \frac{1}{13} \end{pmatrix}$$

In[∘]:=
```
B = {{-11}, {-8}, {-5}, {-2}, {1}, {4}, {7}}
```

Out[∘]= {{-11}, {-8}, {-5}, {-2}, {1}, {4}, {7}}

In[∘]:=
```
B // MatrixForm
```

Out[∘]//MatrixForm=
$$\begin{pmatrix} -11 \\ -8 \\ -5 \\ -2 \\ 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

```
(* Находим норму мтатрицы A *)
```

In[∘]:= `normA = Norm[A, Infinity]`

Out[∘]= $\frac{363}{140}$

In[∘]:= `NumberForm[N[normA], 4]`

Out[∘]//NumberForm=

2.593

```
(* Находим матрицу, обратную матрице A *)
```

In[∘]:= `invA = Inverse[A]`

Out[∘]= {{49, -1176, 8820, -29400, 48510, -38808, 12012}, {-1176, 37632, -317520, 1128960, -1940400, 1596672, -504504}, {8820, -317520, 2857680, -10584000, 18711000, -15717240, 5045040}, {-29400, 1128960, -10584000, 40320000, -72765000, 62092800, -20180160}, {48510, -1940400, 18711000, -72765000, 133402500, -115259760, 37837800}, {-38808, 1596672, -15717240, 62092800, -115259760, 100590336, -33297264}, {12012, -504504, 5045040, -20180160, 37837800, -33297264, 11099088}}

In[∘]:= `invA // MatrixForm`

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 49 & -1176 & 8820 & -29400 & 48510 & -38808 & 12012 \\ -1176 & 37632 & -317520 & 1128960 & -1940400 & 1596672 & -504504 \\ 8820 & -317520 & 2857680 & -10584000 & 18711000 & -15717240 & 5045040 \\ -29400 & 1128960 & -10584000 & 40320000 & -72765000 & 62092800 & -20180160 \\ 48510 & -1940400 & 18711000 & -72765000 & 133402500 & -115259760 & 37837800 \\ -38808 & 1596672 & -15717240 & 62092800 & -115259760 & 100590336 & -33297264 \\ 12012 & -504504 & 5045040 & -20180160 & 37837800 & -33297264 & 11099088 \end{pmatrix}$$

```
(* Находим норму обратной матрицы A *)
```

In[∘]:= `normInvA = Norm[invA, Infinity]`

Out[∘]= 379964970

In[∘]:= `NumberForm[N[normInvA], 2]`

Out[∘]//NumberForm=

3.8×10^8

```
(* Находим число обусловленности матрицы A *)
```

In[∘]:= `number = normA * normInvA`

Out[∘]= $\frac{1970389773}{2}$

In[∘]:= `NumberForm[N[number], 2]`

Out[∘]//NumberForm=

9.9×10^8

```
(* Найдем решение AX = B *)
```

In[∘]:= `X = LinearSolve[A, B]`

Out[∘]= {{931}, {-43680}, {480060}, {-2083200}, {4192650}, {-3925152}, {1381380}}

In[∘]:= `NumberForm[ScientificForm[N[X]], 2]`

Out[∘]//NumberForm=

$\{\{9.3 \times 10^2\}, \{-4.4 \times 10^4\}, \{4.8 \times 10^5\}, \{-2.1 \times 10^6\}, \{4.2 \times 10^6\}, \{-3.9 \times 10^6\}, \{1.4 \times 10^6\}\}$

```
(* Решаем возмущенную систему с 0.01 % *)
```

In[ ]:= `dB1 = {{-11}, {-8}, {-5}, {-2}, {1}, {4}, {7 * 1.0001}}`

Out[ ]= {{-11}, {-8}, {-5}, {-2}, {1}, {4}, {7.0007}}

In[ ]:= `X1 = LinearSolve[A, dB1]`

Out[ ]= {{939.408}, {-44033.2}, {483592.}, {-2.09733×10^6}, {4.21914×10^6}, {-3.94846×10^6}, {1.38915×10^6}}

In[ ]:= `NumberForm[ScientificForm[N[X1]], 2]`

Out[ ]//NumberForm=
{{9.4×10^2}, {-4.4×10^4}, {4.8×10^5}, {-2.1×10^6}, {4.2×10^6}, {-3.9×10^6}, {1.4×10^6}}

In[ ]:=

In[ ]:=

```
(* Решаем возмущенную систему с 0.1 % *)
```

In[ ]:= `dB2 = {{-11}, {-8}, {-5}, {-2}, {1}, {4}, {7 * 1.001}}`

Out[ ]= {{-11}, {-8}, {-5}, {-2}, {1}, {4}, {7.007}}

In[ ]:= `X2 = LinearSolve[A, dB2]`

Out[ ]= {{1015.08}, {-47211.5}, {515375.}, {-2.22446×10^6}, {4.45751×10^6}, {-4.15823×10^6}, {1.45907×10^6}}

In[ ]:= `NumberForm[ScientificForm[N[X2]], 2]`

Out[ ]//NumberForm=
{{$1.\times10^3$}, {-4.7×10^4}, {5.2×10^5}, {-2.2×10^6}, {4.5×10^6}, {-4.2×10^6}, {1.5×10^6}}

```
(* Решаем возмущенную систему с 1 % *)
```

In[ ]:= `dB3 = {{-11}, {-8}, {-5}, {-2}, {1}, {4}, {7 * 1.01}}`

Out[ ]= {{-11}, {-8}, {-5}, {-2}, {1}, {4}, {7.07}}

In[ ]:= `X3 = LinearSolve[A, dB3];`

In[ ]:= `X3 // MatrixForm`

Out[ ]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1771.84 \\ -78995.3 \\ 833213. \\ -3.49581\times10^6 \\ 6.8413\times10^6 \\ -6.25596\times10^6 \\ 2.15832\times10^6 \end{pmatrix}$$

In[ ]:= `NumberForm[ScientificForm[N[X3]], 2]`

Out[ ]//NumberForm=
{{1.8×10^3}, {-7.9×10^4}, {8.3×10^5}, {-3.5×10^6}, {6.8×10^6}, {-6.3×10^6}, {2.2×10^6}}

```
(* Найдем прогнозируемую предельную
 относительную погрешность решения трёх систем последовательно *)
```

In[ ]:= `OtnPogr1 = number * (Norm[dB1 - B, Infinity] / Norm[dB1, Infinity])`

Out[ ]= 62694.2

In[ ]:= `OtnPogr2 = number * (Norm[dB2 - B, Infinity] / Norm[dB2, Infinity])`

Out[ ]= 626942.

In[ ]:= `OtnPogr3 = number * (Norm[dB3 - B, Infinity] / Norm[dB3, Infinity])`

Out[ ]= 6.26942×10^6

```
(* Найдём предельную относительную погрешность трёх систем последовательно *)

In[•]:= Resh1 = X1 - X

Out[•]= {{8.4084}, {-353.153}, {3531.53}, {-14126.1}, {26486.5}, {-23308.1}, {7769.36}}

In[•]:= OP1 = (Norm[Resh1, Infinity] / Norm[X1, Infinity])

Out[•]= 0.0062777

NumberForm[ ScientificForm[PercentForm[OP1]], 2]

Out[•]//NumberForm=
0.63%

In[•]:= Resh2 = X2 - X

Out[•]= {{84.084}, {-3531.53}, {35315.3}, {-141261.}, {264865.}, {-233081.}, {77693.6}}

In[•]:= NumberForm[ N[ScientificForm[Resh2]], 2]

Out[•]//NumberForm=
{{8.4 × 10^1}, {-3.5 × 10^3}, {3.5 × 10^4}, {-1.4 × 10^5}, {2.6 × 10^5}, {-2.3 × 10^5}, {7.8 × 10^4}}

In[•]:= OP2 = (Norm[Resh2, Infinity] / Norm[X2, Infinity])

Out[•]= 0.0594198

In[•]:= NumberForm[ScientificForm[PercentForm[OP2]], 2]

Out[•]//NumberForm=
5.9%

In[•]:= Resh3 = X3 - X

Out[•]= {{840.84}, {-35315.3}, {353153.}, {-1.41261×10^6}, {2.64865×10^6}, {-2.33081×10^6}, {776936.}}

In[•]:= NumberForm[ N[ScientificForm[Resh3]], 2]

Out[•]//NumberForm=
{{8.4 × 10^2}, {-3.5 × 10^4}, {3.5 × 10^5}, {-1.4 × 10^6}, {2.6 × 10^6}, {-2.3 × 10^6}, {7.8 × 10^5}}

In[•]:= OP3 = (Norm[Resh3, Infinity] / Norm[X3, Infinity])

Out[•]= 0.387156

In[•]:= NumberForm[ScientificForm[PercentForm[OP3]], 2]

Out[•]//NumberForm=
39%
```

Цель задания:

Убедиться, что решения систем с хорошо и плохо обусловленными матрицами по-разному реагируют на возмущения правой части: точность получаемого решения зависит одновременно от числа обусловленности матрицы коэффициентов и от величины эквивалентных возмущений.

- **Задание 3.1**

Задание и условие:

3. Решить систему n-го порядка $AX = B$ методом Якоби и методом Зейделя с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$ при $n = 10$ и $n = 20$. Сравнить число итераций, необходимых для достижения точности ε этими методами. Здесь $A = (a_{ij})$ – матрица с диагональным преобладанием, $B = (b_i)$ – вектор-столбец,

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & i \neq j, \\ 2n, & i = j, \end{cases} \qquad b_i = (2n-1)i + \frac{n(n-1)}{2} + (3n-1)(k-1),$$

Решение:

```
In[*]:= n = 10;

In[*]:= A = Table[If[i == j, 2 * n, 1], {i, 1, n}, {j, 1, n}];

In[*]:= B = Table[(2 * n - 1) * i + (n * (n + 1)) / 2 + (3 * n - 1) * (7 - 1), {i, 1, n}];

(* Метод Якоби *)

In[*]:= jacobi[X0_, numberIter_, tolerance_] := Module[{Y = X0, Xprev, iterations = 0, error = tolerance + 1, n = Length[X0]}, While[iterations <
    maxIterations && error > tolerance, Xprev = Y; Y = Table[(B[[i]] - Sum[A[[i, j]] * Xprev[[j]], {j, 1, n}] + A[[i, i]] * Xprev[[i]]) / A[[i, i]], {i, 1, n}];
    error = Max[Abs[Y - Xprev]];
   iterations++; ]; {Y, iterations}]

(* Метод Зейделя *)

In[*]:= gaussSeidel[X0_, numberIter_, tolerance_] := Module[{Y = X0, Xprev, iterations = 0, error = tolerance + 1, n = Length[X0]},
   While[iterations < maxIterations && error > tolerance, Xprev = Y;
   Do[Y[[i]] = (B[[i]] - Sum[A[[i, j]] * Y[[j]], {j, 1, i - 1}] - Sum[A[[i, j]] * Xprev[[j]], {j, i + 1, n}]) / A[[i, i]], {i, 1, n}];
   error = Max[Abs[Y - Xprev]];
   iterations++; ];
  {Y, iterations}]

(* Начальное приближение *)

In[*]:= X0 = ConstantArray[0, n];

(* Задаем параметры *)

In[*]:= maxIterations = 1000;
tolerance = 10^(-3);

(* Решаем с помощью Якоби *)

In[*]:= {Xjacobi, iterationsJacobi} = jacobi[X0, numberIter, tolerance];

(* Решаем с помощью Зейделя *)

In[*]:= {Xzeidel, iterationsZeidel} = gaussSeidel[X0, numberIter, tolerance];
```

```
(*Результаты (Якоби) : *)

In[*]:= Print["Решение:", NumberForm[N[Xjacobi], 3]];
Print["Кол-во итераций:", iterationsJacobi];

Решение:{7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.}
Кол-во итераций:14

(*Результаты (Зейдель) : *)

In[*]:= Print["Решение:", NumberForm[N[Xzeidel], 3]];
Print["Кол-во итераций:", iterationsZeidel];

Решение:{7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.}
Кол-во итераций:6
```

- **Задание 3.2**

Решение:

```
In[*]:= n = 20;
A = Table[If[i == j, 2 * n, 1], {i, 1, n}, {j, 1, n}];
B = Table[(2 * n - 1) * i + (n * (n + 1)) / 2 + (3 * n - 1) * (7 - 1), {i, 1, n}];

(*Метод Якоби*)

In[*]:= jacobi[X0_, numberIter_, tolerance_] := Module[{Y = X0, Xprev, iterations = 0, error = tolerance + 1, n = Length[X0]}, While[iterations <
    maxIterations && error > tolerance, Xprev = Y;
   Y = Table[(B[[i]] - Sum[A[[i, j]] * Xprev[[j]], {j, 1, n}] + A[[i, i]] * Xprev[[i]]) / A[[i, i]], {i, 1, n}];
   error = Max[Abs[Y - Xprev]];
   iterations++; ];
  {Y, iterations}]

(*Метод Зейделя*)

In[*]:= gaussSeidel[X0_, numberIter_, tolerance_] := Module[{Y = X0, Xprev, iterations = 0, error = tolerance + 1, n = Length[X0]},
   While[iterations < maxIterations && error > tolerance, Xprev = Y;
   Do[Y[[i]] = (B[[i]] - Sum[A[[i, j]] * Y[[j]], {j, 1, i - 1}] - Sum[A[[i, j]] * Xprev[[j]], {j, i + 1, n}]) / A[[i, i]], {i, 1, n}];
   error = Max[Abs[Y - Xprev]];
   iterations++; ];
  {Y, iterations}]

(*Начальное приближение*)

In[*]:= X0 = ConstantArray[0, n];

(*Задаем параметры*)

In[*]:= maxIterations = 1000;
tolerance = 10^(-3);

(*Решаем с помощью Якоби*)

In[*]:= {Xjacobi, iterationsJacobi} = jacobi[X0, numberIter, tolerance];

(*Решаем с помощью Зейделя*)

In[*]:= {Xzeidel, iterationsZeidel} = gaussSeidel[X0, NumberIter, tolerance];
```

```
(* Результаты (Якоби) : *)

In[•]:= Print["Решение:", NumberForm[N[Xjacobi], 3]];
Print["Кол-во итераций:", iterationsJacobi];

Решение:{7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.}
Кол-во итераций:15

(* Результаты (Зейдель) : *)

In[•]:= Print["Решение:", NumberForm[N[Xzeidel], 3]];
Print["Кол-во итераций:", iterationsZeidel];

Решение:{7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.}
Кол-во итераций:7
```

Цель задания:

Убедиться, что итерационные методы Якоби и Зейделя действительно сходятся к решению системы, и сравнить их по скорости сходимости, то есть по количеству итераций, необходимых для достижения заданной точности. Особое внимание следует уделить тому, как способ остановки итерационного процесса влияет на число выполненных итераций и на фактическую точность полученного решения, в частности — на поведение нормы невязки.